



Resolución Ayudantía 9

Álgebra Lineal

Ayudante: José Antonio Rojas Cancino – jrojaa@uc.cl

Solucionario

Problema 1

Sea $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ -6 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -8 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$

- a) Demuestre que el conjunto $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$
- b) Encuentre $[x]_{\mathcal{B}}$

Solución:

a) Para que un conjunto sea una base de $\mathbb{R}^3$, debe ser un conjunto de exactamente 3 vectores linealmente independientes entre sí. Al tener que en $\mathcal{B}$ hay 3 vectores, ahora debemos demostrar que son linealmente independientes. Para esto, podemos definir una matriz con los vectores, para luego escalar y conseguir las columnas pivote. Si todas las columnas tienen pivote, entonces el conjunto de los vectores es L.I :

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 4 & -6 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

La matriz ya está escalonada, y justamente hay pivotes en todas las columnas. Por lo tanto, el conjunto $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$

b) Para encontrar $[x]_{\mathcal{B}}$, hay 2 formas para hacerlo. La primera es un tanteo, ir viendo cuáles deben ser los pesos para los respectivos vectores. En este ejemplo no es tan difícil, ya que podemos empezar desde el peso de b_3 (ya que es el único que aporta en la 3° fila), luego en b_2 , y finalmente b_1 .

Sin embargo, vamos a hacer la forma *oficial*, la cual es encontrando la matriz cambio de base $P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{E}}$.

Recordemos que la matriz cambio de base $P_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{B}}$ es de la forma:

$$P_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{B}} = [\mathbf{b}_1 \ \mathbf{b}_2 \ \mathbf{b}_3]$$

y que se cumple que:

$$P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{E}}^{-1} = P_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{B}}$$

Por lo tanto, la matriz que buscamos es:

$$P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{E}} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 4 & -6 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}^{-1}$$

Ocupando su método favorito para encontrar la inversa, queda finalmente:

$$P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{E}} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{3}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} = \frac{1}{12} \begin{bmatrix} 12 & 9 & 6 \\ 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Esto significa que podemos calcular $[x]_{\mathcal{B}}$ como:

$$\frac{1}{12} \begin{bmatrix} 12 & 9 & 6 \\ 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} -8 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Por lo tanto, para $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$, se tiene que $[x]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -5 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

Problema 2

Determine la dimensión del espacio columna y del núcleo de la matriz A cuya forma escalonada es

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Solución:

Para determinar la dimensión del espacio columna y del núcleo de la matriz A , nos basta con ver las columnas pivote y no pivote (variables básicas). A partir de su matriz escalonada, podemos ver que tiene únicamente 2 columnas pivote, mientras que tiene 3 variables libres.

Por lo tanto, se va a cumplir que **Dimensión del Núcleo** $\rightarrow \dim(\text{Nul } A) = 3$, y que **$\dim(\text{Col } A) = 2$** .

Problema 3

Demuestre que si A es una matriz de $n \times m$, entonces

$$m + \dim(\text{Nul}(A^T)) = n + \dim(\text{Nul}(A))$$

Solución:

Ocupamos las propiedades que se presentan en el Teorema del Rango para demostrar la igualdad. Se ocupará la primera parte del teorema del rango, lo que dice:

$$\dim(\text{Col}(A)) = \dim(\text{Fil}(A)) = \dim(\text{Col}(A^T))$$

ahora, ocupamos la 2° parte del teorema del rango, tanto para A como para A^T :

$$\dim(\text{Col}(A)) + \dim(\text{Nul}(A)) = \text{Número de columnas} = m$$

$$\implies \dim(\text{Col}(A)) = m - \dim(\text{Nul}(A))$$

$$\dim(\text{Col}(A^T)) + \dim(\text{Nul}(A^T)) = \text{Número de filas} = n$$

$$\implies \dim(\text{Col}(A^T)) = n - \dim(\text{Nul}(A^T))$$

Ocupando $\dim(\text{Col}(A)) = \dim(\text{Col}(A^T))$, obtenemos que:

$$m - \dim(\text{Nul}(A)) = n - \dim(\text{Nul}(A^T))$$

$$\implies m + \dim(\text{Nul}(A^T)) = n + \dim(\text{Nul}(A))$$

Demostrando así la igualdad.

Problema 4

Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Si son verdaderas, demuéstrelas en general. Si es falsa, muestre un contraejemplo.

- a) Si existe un conjunto $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$ que genera a V , entonces $\dim V \leq p$
- b) Si $p \geq 2$ y $\dim V = p$, entonces cada conjunto de $p - 1$ vectores distintos de cero es linealmente independiente
- c) Sea $M_2(\mathbb{R})$ el espacio vectorial de las matrices reales de 2×2 y $T : M_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^3$ una transformación lineal. Entonces T no puede ser inyectiva.

Solución:

a)

Esta afirmación es correcta. Debemos recordar que $\dim V$ es igual al número de vectores que tiene una base del espacio V . Una base es un conjunto con la menor cantidad posible de vectores (ya que son linealmente independientes) que generan un espacio. Por lo tanto, cualquier conjunto de vectores que genera un espacio V debe tener, por lo menos, la misma cantidad de vectores que una base de V , lo cual es justamente $\dim V$. Se pueden tener más vectores en el conjunto que igualmente genere V , la única diferencia a una base será el hecho que el conjunto será linealmente dependiente.

b)

Esta afirmación es falsa. Se puede tomar $V = \mathbb{R}^3$, y el conjunto $\mathcal{D} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$. El conjunto $\mathcal{D}$ tiene 2 vectores, 1 menos que $\dim \mathbb{R}^3$, con 2 vectores distintos de cero, y no es linealmente independiente.

c)

Nosotros sabemos que, la forma tradicional de anotar transformaciones lineales como una matriz es de la forma:

$$A_{\mathbf{T}} = [\mathbf{T}(\mathbf{e}_1) \quad \mathbf{T}(\mathbf{e}_2) \quad \dots \quad \mathbf{T}(\mathbf{e}_n)]$$

Siendo $e_1, e_2 \dots e_n$ los vectores de la base estándar del espacio al cual se le aplica la transformación. Notemos que, al ser éste espacio $M_2(\mathbb{R})$, su dimensión es de $2 \times 2 = 4$. Por otro lado, el conjunto de llegada es $\mathbb{R}^3$, cuya dimensión es 3 y cuyos vectores tienen 3 coordenadas. Por lo tanto, la matriz de transformación sería de 4 columnas y 3 filas. Al tener más columnas que filas, la matriz, y por tanto la transformación correspondiente, no puede ser inyectiva.

En general, toda transformación $T : H \rightarrow V$, con $\dim H > \dim V$, nunca será inyectiva.